
TPE STS

Etude Clinique d'une Prothèse de Hanche

Carlos ALVAYERO VALIENTE
Paul GUIDONI-TARISSI

1. Introduction

L'arthroplastie totale de hanche (PTH) s'est imposée comme l'une des interventions chirurgicales les plus réussies et les plus pratiquées du XXI^e siècle, offrant une solution durable face à des pathologies invalidantes telles que la coxarthrose ou l'ostéonécrose aseptique. Toutefois, malgré la standardisation des implants, la réussite clinique à long terme dépend d'un compromis complexe entre la géométrie de la prothèse, les propriétés mécaniques des matériaux utilisés et la précision de l'acte chirurgical.

L'émergence de la chaîne numérique révolutionne aujourd'hui cette approche traditionnelle en permettant une personnalisation sans précédent du soin. Ce projet s'inscrit dans cette dynamique d'innovation biomécanique. L'objectif est de simuler l'intégralité du processus de conception d'un segment anatomique : de l'acquisition des données anatomiques par imagerie médicale à la réalisation d'un prototype physique par impression 3D.

À travers l'étude d'un modèle de fémur, nous explorerons les étapes critiques de la segmentation d'images et du nettoyage de maillage, avant d'aborder la phase de conception assistée par ordinateur (CAO) et de validation par éléments finis (FEA). Cette approche transversale vise à démontrer comment l'intégration des technologies de fabrication additive et des outils numériques de haute précision permet non seulement d'optimiser le transfert de charges au sein de l'os, mais aussi de sécuriser l'intervention chirurgicale grâce à la création d'instruments spécifiques au patient (PSI).

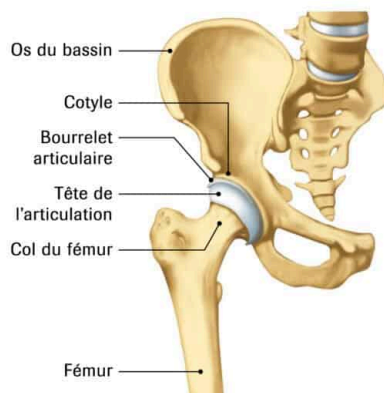


Figure 1 : Articulation coxo-fémorale



Figure 2 : Schéma Prothèse Hanche

2. Etude Clinique

a. Pathologies

L'indication d'une prothèse totale de hanche (PTH) ne repose pas sur un diagnostic unique, mais sur un ensemble de défaillances mécaniques ou biologiques de l'articulation coxofémorale.

i. Coxarthrose

Représentant environ 80 % des indications opératoires, la coxarthrose constitue la pathologie dominante en chirurgie orthopédique. Elle se définit par une dégénérescence progressive et irréversible du cartilage articulaire. Lorsque ce tissu protecteur s'affine puis disparaît, l'os sous-chondral se retrouve exposé, provoquant des frottements directs qui génèrent une douleur dite "mécanique". Cette douleur s'intensifie lors de la mobilisation et engendre une raideur invalidante, limitant des gestes simples comme le chaussage.

Cette pathologie touche principalement les populations de plus de 65 ans, avec une prévalence accrue chez les femmes. En France, le volume d'interventions dépasse les 140 000 cas annuels.

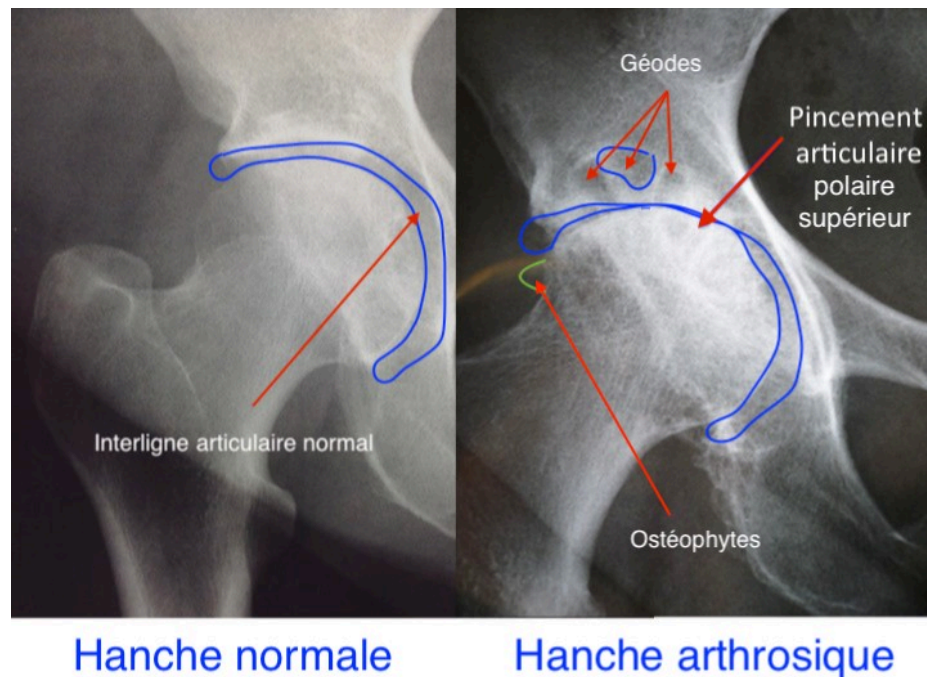


Figure 3 : Comparaison Images
Radiologiques individu sain et individu atteint
par coxarthrose

ii. Ostéonécrose Aseptique

Contrairement à l'usure de surface de l'arthrose, l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est une pathologie de structure. Elle résulte d'une interruption de l'irrigation sanguine, entraînant la mort des cellules osseuses (ischémie). L'os nécrosé perd ses propriétés mécaniques et finit par s'effondrer sous le poids des contraintes quotidiennes. Le patient ressent alors une douleur brutale et profonde, souvent au repos.

Cette pathologie est particulièrement critique car elle affecte une population active et jeune (30 à 50 ans). Les facteurs de risque incluent la corticothérapie prolongée ou des traumatismes vasculaires.

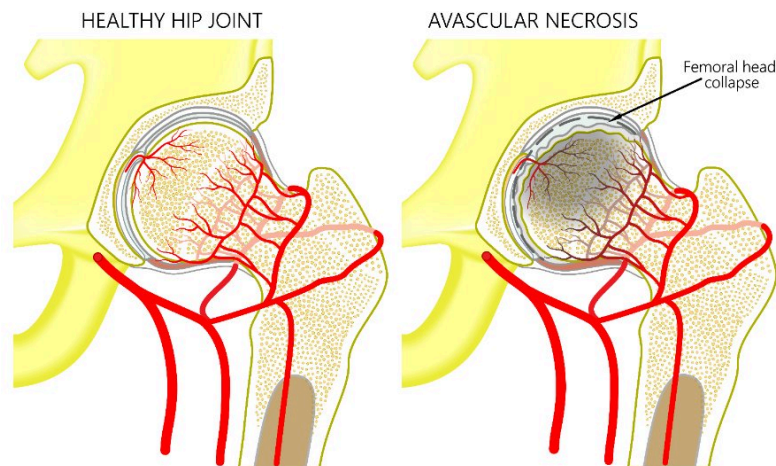


Figure 4 : Schéma Comparaison Tête Fémur Saine et Tête atteinte par Ostéonécrose Aseptique

iii. Fracture du col du fémur

La fracture du col fémoral représente le versant traumatique de l'arthroplastie. Elle survient majoritairement chez les sujets de plus de 75 ans, souvent suite à une chute de faible énergie sur un terrain d'ostéoporose. Avec plus de 50 000 cas par an, cette pathologie constitue un enjeu de santé publique majeur en raison du risque de perte d'autonomie.

Ici, la structure osseuse est si fragilisée que la fixation de la prothèse nécessite souvent l'usage de ciment chirurgical (PMMA) pour garantir une stabilité immédiate.

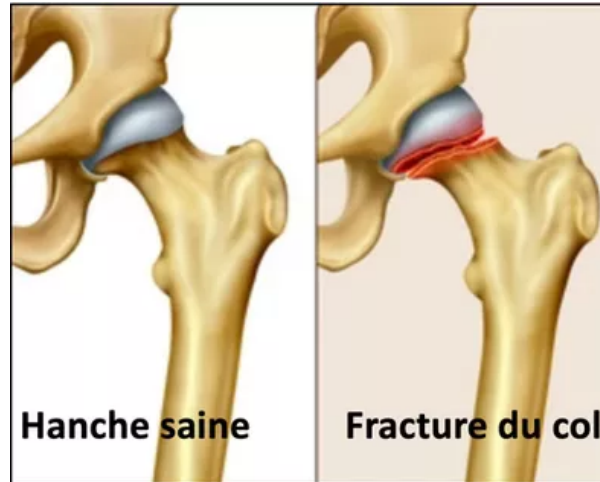


Figure 5 : Fracture Col du Fémur

iv. Dysplasie de la hanche

La dysplasie congénitale est une malformation où le cotyle (la cavité du bassin) ne couvre pas suffisamment la tête fémorale. Cette anomalie modifie radicalement la répartition des charges.

Dans un cas de dysplasie, la surface est anormalement réduite, ce qui augmente drastiquement la pression locale sur le cartilage restant, conduisant à une arthrose précoce chez de jeunes adultes.

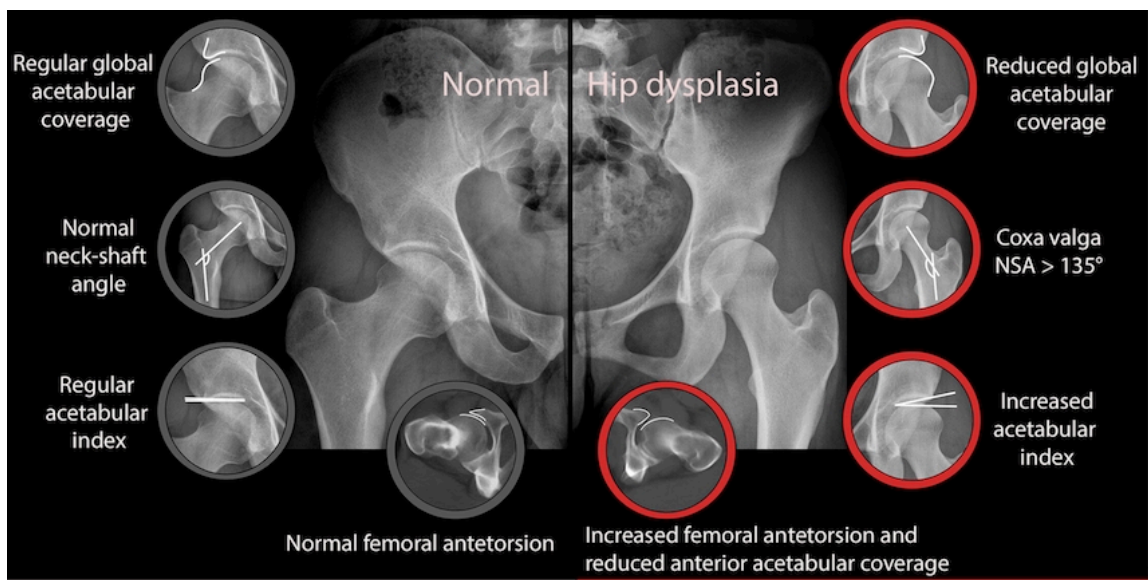


Figure 5 : Comparaison Hanche Saine et Hanche avec Dysplasie

b. Intervention Chirurgicale

L'efficacité d'une prothèse totale de hanche ne dépend pas seulement de sa conception intrinsèque, mais également de la précision de sa pose. L'acte chirurgical est une procédure de haute précision qui transforme une planification virtuelle en une réalité biomécanique.

i. Stratégies d'accès

Le choix de la technique chirurgicale est dicté par la morphologie du patient et la pathologie traitée. La voie antérieure (dite de Hueter) est aujourd'hui privilégiée pour les patients actifs. Qualifiée de "mini-invasive", elle repose sur l'internervosité, permettant au chirurgien d'accéder à l'articulation en écartant les muscles sans les sectionner. À l'inverse, la voie postérieure (dite de Moore) offre un champ de vision élargi, indispensable lors de chirurgies de révision ou de corrections de dysplasies complexes où l'anatomie est fortement altérée. Enfin, la voie latérale reste un standard pour les patients présentant des risques de luxation élevés, offrant un compromis entre stabilité et visibilité.

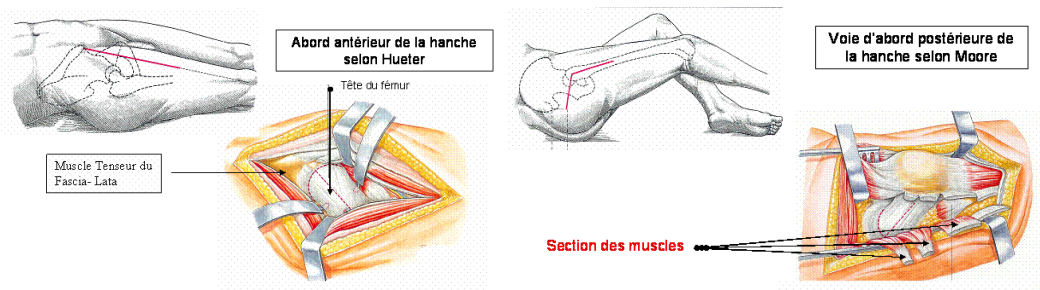


Figure 6 : Voies Antérieure et Postérieure

ii. Instrumentation

L'intervention suit une séquence rigoureuse d'étapes mécaniques. Après l'exposition de l'articulation, le chirurgien procède à la résection de la tête fémorale à l'aide d'une scie oscillante. La précision de cet angle de coupe est critique pour respecter l'offset fémoral calculé lors de la conception CAO. La préparation du fût fémoral s'effectue par un râpage progressif du canal médullaire. Les râpes fémorales, dont la géométrie est identique à celle de l'implant final, permettent de calibrer le logement de la tige. Parallèlement, le cotyle est préparé à l'aide d'alésoirs motorisés pour assurer un contact os-implant optimal, favorisant l'ostéointégration dans le cas des prothèses sans ciment.



Figure 7 : Instrumentation Chirurgicale

L'instrumentation ne se limite pas à la coupe ; elle assure la préparation de l'interface os-implant. Le fraisage du cotyle s'effectue à l'aide d'alésoirs hémisphériques motorisés, utilisés de manière incrémentale pour atteindre le diamètre spongieux optimal. Pour le fémur, après l'ouverture du canal médullaire, le chirurgien utilise des râpes fémorales compactantes. Ces outils ne retirent pas simplement la matière mais densifient l'os trabéculaire contre les parois

internes, garantissant ainsi le *press-fit* (fixation par contrainte) indispensable à la stabilité primaire de l'implant. L'ajustement final est validé par des composants dits « d'essai », permettant de vérifier la tension musculaire et la longueur du membre avant l'impaction de la prothèse définitive.



Figure 8 : Râpe Fémorale Compactante

iii. Guides de Coupe

L'innovation majeure réside dans l'intégration de l'impression 3D au bloc opératoire via les Patient Specific Instruments (PSI). En utilisant la segmentation d'images IRM ou scanner, il est possible de concevoir des guides de coupe personnalisés. Ces outils, imprimés en polymère biocompatible, s'adaptent parfaitement à la topographie osseuse unique du patient. Ils permettent de guider les instruments du chirurgien avec une précision millimétrique, garantissant que l'orientation de la prothèse (inclinaison et antéversion) soit strictement conforme à la simulation numérique effectuée en préopératoire.

Les PSI représentent le pont direct entre la segmentation et l'acte opératoire. La conception du guide repose sur le principe de la congruence parfaite : la base du guide est modélisée comme le négatif de la topographie osseuse du patient. Cette spécificité permet un positionnement unique et auto-stable sur le fémur. Techniquement, le guide intègre une fente de guidage pour la scie oscillante, calculée pour imposer l'angle de résection exact défini en CAO. En éliminant l'estimation visuelle du chirurgien, le PSI sécurise le rétablissement de l'offset et limite les risques d'erreur d'antéversion, facteurs clés pour éviter les luxations post-opératoires.

La réalisation du guide de coupe constitue l'étape de transition entre la modélisation virtuelle et la réalité clinique. Techniquement, la conception du guide repose sur des opérations de soustraction booléenne : la géométrie de surface du fémur patient est soustraite du corps du guide pour créer une interface de contact "négative". Cette congruence parfaite assure un verrouillage mécanique sur des repères anatomiques stables (butées sur le grand trochanter et le col), garantissant un positionnement unique et non ambigu.

Au-delà de l'interface de contact, le guide intègre des contraintes de fabrication additive spécifiques. La fente de guidage est calibrée en tenant compte du trait de scie (épaisseur de la lame) et du jeu fonctionnel nécessaire à l'oscillation. Des douilles de guidage peuvent être ajoutées pour le pré-perçage de broches de fixation, stabilisant le dispositif contre les vibrations de la scie. L'utilisation de polymères biocompatibles (type PA12 ou résines de classe II) permet alors d'imprimer un outil capable de supporter les contraintes mécaniques de l'acte tout en garantissant la sécurité du patient.

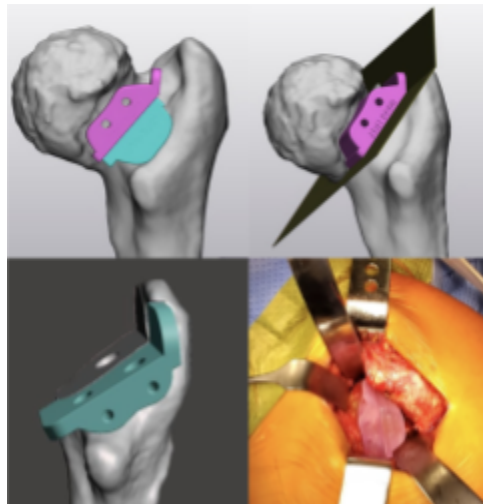


Figure 9 : Modèle de Guide de Coupe

3. Prothèses

a. Planification biomécanique et Paramètres de Positionnement

Le succès fonctionnel de l'implant dépend de la précision du planning préopératoire, visant à restaurer l'équilibre biomécanique de la hanche. Trois paramètres géométriques fondamentaux régissent ce positionnement :

1. **Le Centre de Rotation (COR) :** La planification numérique cherche à coïncider le centre de la tête prothétique avec le centre de rotation physiologique. Un décalage de quelques millimètres altère le bras de levier des muscles péri-articulaires.
2. **L'Offset Fémoral et l'Antéversion :** Le rétablissement de l'offset (distance horizontale axe-tête) est crucial pour la stabilité. En parallèle, la tige doit être positionnée avec une antéversion de 10° à 15° par rapport au plan des condyles fémoraux. Une erreur d'antéversion est la cause principale de conflit mécanique et de luxation post-opératoire.
3. **L'Angle Cervico-Diaphysaire :** Le choix de l'implant doit respecter l'angle naturel du patient (moyenne de 135°). Une modification de cet angle impacterait directement la longueur du membre, créant une inégalité résiduelle.

Ces variables sont calculées directement sur le logiciel de CAO en superposant le modèle de la prothèse sur le maillage osseux, permettant de définir les plans de coupe optimaux qui seront ensuite intégrés dans la géométrie du guide PSI.

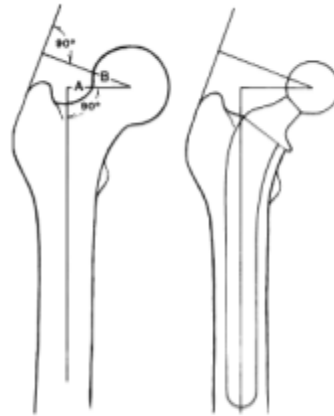


Figure 10 : Paramètres de Positionnement

b. Géométrie

La conception d'une prothèse totale de hanche repose sur un compromis délicat entre stabilité mécanique, respect de l'anatomie et longévité des matériaux. La géométrie des

composants est directement dictée par la pathologie du patient et les impératifs de transfert de charges.

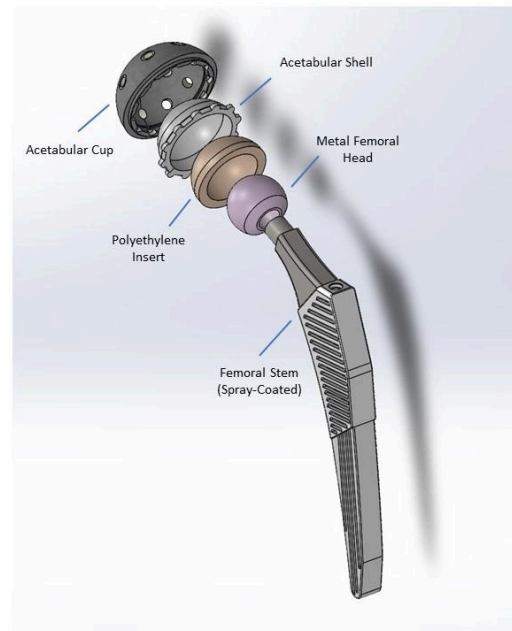


Figure 11 : Géométrie Prothèse

i. Tige Fémorale

L'élément central de l'implant est la tige fémorale, dont la géométrie varie selon le mode de fixation choisi. Pour les prothèses "sans ciment", la forme est généralement trapézoïdale ou rectangulaire en section transversale. Cette géométrie est conçue pour assurer une stabilité rotationnelle immédiate en s'ancrant dans l'os cortical. Le design en "double cône" permet une répartition des contraintes de compression, évitant ainsi le stress shielding (phénomène où l'implant absorbe toute la charge, provoquant une atrophie de l'os environnant par manque de stimulation). Dans les cas de patients jeunes ou de pathologies comme l'ostéonécrose, on privilégie des tiges courtes. Leur géométrie réduite permet de préserver le capital osseux métaphysaire, facilitant d'éventuelles réinterventions futures.

ii. Col Fémoral

La géométrie du col est le paramètre clé de la mobilité. Deux variables sont critiques : l'angle cervico-diaphysaire (fixé en moyenne à 135°) et l'offset fémoral. La précision de l'offset est vitale : elle conditionne la tension des muscles abducteurs. Une erreur de conception sur cette distance horizontale modifie le bras de levier musculaire, entraînant une instabilité articulaire ou une boiterie résiduelle. La conception moderne tend vers la modularité, permettant d'ajuster la longueur du col indépendamment de la tige pour s'adapter aux variations morphologiques individuelles, notamment dans les cas de dysplasie.

iii. Tête et Cupule

L'interface articulée se compose d'une tête sphérique et d'une cupule acétabulaire. La géométrie de la cupule est strictement hémisphérique pour s'insérer dans le bassin. Sa surface externe est souvent pourvue de macro-structures (porosités, crans ou ailettes) visant à augmenter la surface de contact os-implant, favorisant ainsi l'ostéointégration. Le diamètre de la tête sphérique est un paramètre de sécurité : un diamètre élevé augmente la "distance de saut" avant luxation, améliorant ainsi la stabilité globale de la hanche tout en offrant une amplitude de mouvement plus physiologique au patient.

iv. Assemblage des Composants

L'assemblage des différents composants de la prothèse repose sur des liaisons mécaniques de haute précision garantissant la stabilité et la cohésion de l'ensemble. La tête sphérique est fixée sur la tige fémorale par un emmanchement conique, appelé « cône Morse ». Cette liaison par frottement assure une solidarisation rigide tout en offrant au chirurgien la flexibilité de choisir la longueur de col et le diamètre de tête les plus adaptés à la morphologie du patient durant l'intervention. Au niveau du bassin, la cupule externe accueille un insert (en polyéthylène ou en céramique) qui est maintenu fermement par un système d'encliquetage mécanique ou de rainures de blocage. Ce système modulaire est essentiel pour prévenir les conflits mécaniques et permettre, si besoin, un remplacement indépendant des pièces soumises à l'usure.

c. Matériaux

Le succès à long terme d'une arthroplastie de hanche repose sur la capacité des matériaux à supporter des cycles de charge répétés (environ 1 à 2 millions de cycles par an) dans un environnement biologique corrosif. Le choix du couple de matériaux influence directement la durée de vie de l'implant et la réponse de l'os hôte.

i. Propriétés Mécaniques et Intégration Osseuse

Pour la tige fémorale, l'alliage de Titane (Ti_6Al_4V) est privilégié pour les patients actifs. Sa supériorité repose sur son module de Young ($E \approx 110 \text{ GPa}$), nettement inférieur à celui de l'acier ou du Chrome-Cobalt ($E \approx 200 \text{ GPa}$). En se rapprochant de l'élasticité de l'os cortical, le titane limite le phénomène de stress shielding (ou "protection contre les contraintes"). Si l'implant est trop rigide, il absorbe la totalité des charges mécaniques, privant l'os de la stimulation nécessaire à son renouvellement, ce qui conduit à une perte de densité osseuse péri-prothétique.

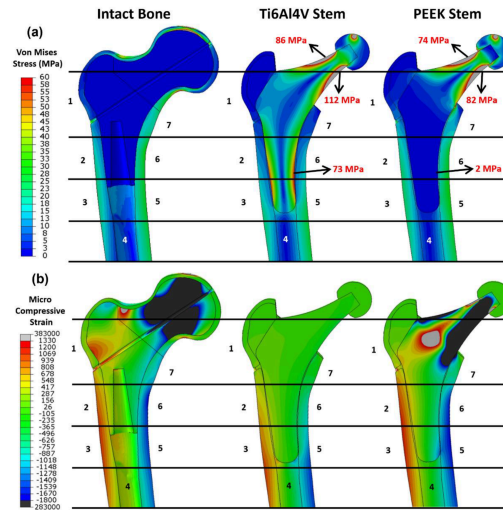


Figure 12 : Stress Shielding

ii. Tribologie et Phénomènes d'Usure

Le "couple de frottement" (interface entre la tête et l'insert) est la zone critique soumise à l'usure et à la fatigue.

Le couple Métal-Polyéthylène : Bien qu'économique et résistant aux chocs, il produit des micro-particules de polyéthylène par abrasion. Ces débris déclenchent une réaction inflammatoire macrophage conduisant à une ostéolyse, cause principale du descellement aseptique de la prothèse après 15 à 20 ans.

Le couple Céramique-Céramique : Offrant une résistance à l'usure exceptionnelle et une excellente biocompatibilité (matériau inerte), il est la solution de choix pour les sujets jeunes. Cependant, sa fragilité intrinsèque impose une conception rigoureuse pour éviter la rupture fragile sous l'effet de chocs extrêmes.

iii. Corrosion et Fatigue du Matériau

L'environnement physiologique est extrêmement agressif (liquide interstitiel riche en chlorures). Les métaux sont sujets à la corrosion par crevasse ou au fretting (corrosion sous contrainte au niveau des jonctions, comme le cône morse entre la tête et la tige). La résistance à la fatigue est donc primordiale : l'implant doit être conçu pour supporter des charges dépassant 3 à 4 fois le poids du corps sans présenter de micro-fissures qui mèneraient à une rupture catastrophique de la tige.

iv. Autres Matériaux Utilisés

Outre les alliages de Titane et de Chrome-Cobalt, la gamme de matériaux utilisés inclut des solutions avancées pour chaque interface. Les têtes fémorales utilisent de plus en plus des céramiques composites (type BioloX Delta) pour leur résistance exceptionnelle à la compression et leur faible coefficient de friction. Côté cupule, le polyéthylène est désormais hautement réticulé (XLPE) et parfois enrichi en Vitamine E pour neutraliser les radicaux libres responsables de l'usure oxydative. Enfin, pour les fixations sans ciment, les tiges sont souvent recouvertes d'Hydroxyapatite (HA), un matériau bioactif qui assure une transition chimique naturelle entre le titane et le tissu osseux vivant. Pour les cas d'ostéoporose, le ciment PMMA reste indispensable pour solidariser instantanément l'implant à une structure osseuse fragilisée.

d. Personnalisation de l'Implant selon le Patient

Le choix d'une prothèse n'est jamais standardisé ; il résulte d'une analyse multicritères visant à maximiser la durée de vie de l'implant tout en respectant la physiologie du sujet. Cette personnalisation repose sur trois piliers fondamentaux :

i. Le profil bio-chronologique (Âge et niveau d'activité)

L'espérance de vie de l'implant est la priorité chez le sujet jeune (moins de 60 ans). Dans ce cadre, le choix se porte sur des couples de frottement "dur-dur" (Céramique-Céramique) pour minimiser la production de débris d'usure. À l'inverse, chez le sujet très âgé, la priorité est la reprise d'appui immédiate. On utilise alors souvent des matériaux plus résilients et des techniques de cimentage (PMMA) qui sécurisent l'interface os-prothèse dès la sortie du bloc opératoire.

ii. L'évaluation de la qualité du stock osseux

La densité osseuse, évaluable via l'imagerie numérique, dicte le mode de fixation. Un patient présentant une ostéoporose marquée ne peut bénéficier d'une prothèse sans ciment, car l'os n'aurait pas la capacité de repousse nécessaire pour assurer la stabilité secondaire. La géométrie de la tige est alors adaptée : on privilégie une tige longue pour répartir les charges sur une plus grande surface corticale.

iii. L'adéquation géométrique et anatomique (L'apport du 3D)

Chaque patient possède une architecture fémorale unique. Grâce à la chaîne numérique et au scan 3D, il est possible de déterminer avec précision :

- **L'offset fémoral** : Pour maintenir la tension des muscles abducteurs.
- **L'antéversion du col** : Pour garantir la stabilité et éviter la luxation. Dans les cas de dysplasies sévères ou de malformations, les prothèses standards du catalogue peuvent s'avérer inadaptées. C'est ici que l'impression 3D intervient en permettant la fabrication d'implants dont la géométrie est directement issue du négatif de l'anatomie scannée,

assurant ainsi une répartition des contraintes optimale et une restauration fidèle de la biomécanique du patient.

4. Conclusion

Cette étude bibliographique synthétise les contraintes cliniques et techniques indispensables à la viabilité du projet. En définissant précisément les pathologies, les propriétés des matériaux et les exigences chirurgicales, ce document pose les jalons de la phase de conception. Cette base théorique garantit la pertinence des étapes suivantes de segmentation et d'impression 3D, transformant une analyse médicale en une solution technique concrète.

5. Bibliographie

- Thèse : « Optimisation du positionnement des implants lors d'arthroplastie totale de hanche primaire », Anthony VISTE.